

分析-0 2026 春季

作业 10

程昊一

*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

题目 1. 设 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 证明 f 至少有一个连续点. (不能直接使用 Lebesgue 准则.)

证明. 反证法. 按照下一道题目的题干中的方法定义振幅 $\omega_f(x)$. 则 $\omega_f(x)$ 对于所有的 $x \in [a, b]$ 都大于零. 设 $\varepsilon = \min\{\omega_f(x) : x \in [a, b]\} > 0$. 则对于任意的划分 P , 均有

$$U(f, P) - L(f, P) = \sum_{i=1}^n \Delta x_i \omega_f(x_i) \geq \varepsilon(b-a) > 0.$$

这与 $f \in \mathcal{R}[a, b]$ 矛盾. □

题目 2. 设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 有界. 定义 f 在 $x \in [a, b]$ 的振幅为

$$\omega_f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \sup\{|f(s) - f(t)| : s, t \in N_\delta(x) \cap [a, b]\}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 定义

$$D_\varepsilon = \{x \in [a, b] : \omega_f(x) \geq \varepsilon\}.$$

- (a) 证明 $\omega_f(x)$ 定义中的极限一定存在.
- (b) 证明 f 在 x 处连续当且仅当 $\omega_f(x) = 0$.
- (c) 证明 D_ε 是闭集.
- (d) 设 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 证明 D_ε 是零测集.
- (e) 令 D_f 是 f 在 $[a, b]$ 上的间断点集, 设 D_f 是零测集, 证明 $f \in \mathcal{R}[a, b]$.

证明. (a) 注意到, 对于 $0 < \delta < \delta'$, 有 $(N_\delta(x) \cap [a, b]) \subset (N_{\delta'}(x) \cap [a, b])$, 因而 $\sup\{|f(s) - f(t)| : s, t \in N_\delta(x) \cap [a, b]\}$ 关于 δ 单调递减, 且有下界 0, 故极限存在.

(b) 若 f 在 x 处连续, 则根据定义, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意的 $t \in N_\delta(x) \cap [a, b]$, 都有 $|f(t) - f(x)| < \varepsilon/2$. 从而对于任意的 $s, t \in N_\delta(x) \cap [a, b]$, 都有 $|f(s) - f(t)| < \varepsilon$. 因此 $\omega_f(x) = 0$.

反之, 若 $\omega_f(x) = 0$, 则对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意的 $s, t \in N_\delta(x) \cap [a, b]$, 都有 $|f(s) - f(t)| < \varepsilon$. 取 $s = x$, 则对于任意的 $t \in N_\delta(x) \cap [a, b]$, 都有 $|f(t) - f(x)| < \varepsilon$. 因此 f 在 x 处连续.

(c) 只需证明 D_ε 的补集

$$D_\varepsilon^c = \{x \in [a, b] : \omega_f(x) < \varepsilon\}$$

是开集. 对于 $x_0 \in D_\varepsilon^c$, 由于 $\omega_f(x_0) < \varepsilon$, 则存在 δ_0 , 使得

$$\sup\{|f(s) - f(t)| : s, t \in N_{\delta_0}(x_0) \cap [a, b]\} =: \varepsilon_0 < \varepsilon.$$

我们来证明: 对于任意的 $x \in N_{\delta_0}(x_0) \cap [a, b]$, 都有 $\omega_f(x) \leq \varepsilon_0 < \varepsilon$. 取 $\delta = \delta_0 - |x - x_0| > 0$ (因为 $x \in N_{\delta_0}(x_0)$), 则不难知道 $(N_\delta(x) \cap [a, b]) \subset (N_{\delta_0}(x_0) \cap [a, b])$. 从而

$$\sup\{|f(s) - f(t)| : s, t \in N_\delta(x) \cap [a, b]\} \leq \sup\{|f(s) - f(t)| : s, t \in N_{\delta_0}(x_0) \cap [a, b]\} = \varepsilon_0.$$

因此 $\omega_f(x) \leq \varepsilon_0 < \varepsilon$, 从而 $x \in D_\varepsilon^c$. 这说明 $N_{\delta_0}(x_0) \cap [a, b] \subset D_\varepsilon^c$, 从而 D_ε^c 是开集, D_ε 是闭集.

(d) 对于任意的正实数 η , 由于 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 则存在划分 P , 使得

$$\sum_{i=1}^n \Delta x_i \omega_i < \frac{1}{2} \varepsilon \eta,$$

其中

$$\omega_i = \sup\{|f(s) - f(t)| : s, t \in [x_{i-1}, x_i]\}.$$

对于 $1 \leq i \leq n$, 记闭区间 $E_i = [x_{i-1}, x_i]$, 开区间 $O_i = (x_{i-1} - \frac{1}{2}\Delta x_i, x_i + \frac{1}{2}\Delta x_i)$. 则 $E_i \subset O_i$, 且 $|O_i| = 2\Delta x_i$. 记

$$\{i : \exists x \in E_i, \omega_f(x) \geq \varepsilon\} =: I \subset J := \{j : \omega_j \geq \varepsilon\}.$$

则 $D_\varepsilon \subset \bigcup_{i \in I} E_i \subset \bigcup_{i \in I} O_i \subset \bigcup_{j \in J} O_j$. 由于

$$\frac{1}{2} \eta \varepsilon > \sum_{i=1}^n \Delta x_i \omega_i \geq \sum_{j \in J} \frac{1}{2} |O_j| \varepsilon \implies \sum_{j \in J} |O_j| < \eta,$$

再结合 η 的任意性, 知 D_ε 可以被总长度任意小的开区间覆盖. 因此 D_ε 是零测集.

(e) 由于任意的 $\varepsilon > 0$, 都有 $D_\varepsilon \subset D_f$, 则 D_ε 是零测集. 任取 $\eta > 0$, 则对于任意的 $\varepsilon > 0$, 都存在可数的开区间集合 $\{O_i\}$, 使得 $D_\varepsilon \subset \bigcup_i O_i$ 且 $\sum_i |O_i| < \eta$. 而由 D_ε 是闭的, 因此存在有限的开区间集合 $\{O_i\}_{i=1}^n$, 使得 $D_\varepsilon \subset \bigcup_{i=1}^n O_i$ 且 $\sum_{i=1}^n |O_i| < \eta$.

由于 $[a, b] - D_\varepsilon$ 上任意一点关于 f 的振幅都小于 ε , 因此对于任意的 $x \in [a, b] - \bigcup_{i=1}^n O_i$, 存在 x 的开邻域 $U(x)$, 使得对于任意的 $s, t \in U(x) \cap [a, b]$, 都有 $|f(s) - f(t)| < \varepsilon$. 记 $E = [a, b] - \bigcup_{i=1}^n O_i$, 则 E 为闭集, 并且 $E \subset \bigcup_{x \in E} U(x)$, 从而存在子覆盖, 设为 $\bigcup_{j=1}^m U_j$.

考虑所有 O_i 与 U_j 的端点, 将这些点视为划分点, 构成一个划分 $P : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_N = b$. 设 $M = \sup\{|f(s) - f(t)| : s, t \in [a, b]\}$. 则对于任意的 $1 \leq k \leq N$, 均有 $\omega_k \leq M$.

从而

$$U(f, P) - L(f, P) = \sum_j \Delta x_j \omega_j \leq \left| \bigcup_{i=1}^n O_i \right| M + \left((b-a) - \left| \bigcup_{i=1}^n O_i \right| \right) \varepsilon < \eta M + (b-a)\varepsilon.$$

由 ε 与 η 的任意性, 知 $\eta M + (b-a)\varepsilon$ 可以任意小. 因此 $f \in \mathcal{R}[a, b]$. $\square$

题目 3. 设 f 在 $[a, b]$ 上满足 $f \geq 0$, f 连续且 $\int_a^b f(x) dx = 0$. 证明对一切 $x \in [a, b]$, $f(x) = 0$.

证明. 采用反证法. 否则, 设 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $f(x_0) > 0$. 由于 f 连续, 存在 x_0 的开邻域 $N_\delta(x_0)$, 使得对于任意的 $x \in N_\delta(x_0) \cap [a, b]$, 都有 $|f(x) - f(x_0)| < \frac{1}{2}f(x_0)$, 即 $f(x) > \frac{1}{2}f(x_0)$. 从而

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_{N_\delta(x_0) \cap [a, b]} f(x) dx > \frac{1}{2}f(x_0)|N_\delta(x_0) \cap [a, b]| > 0,$$

矛盾. $\square$

题目 4. 设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 有界.

(a) 若已知 $f^2 \in \mathcal{R}[a, b]$, 是否必然 $f \in \mathcal{R}[a, b]$? 证明或举出反例.

(b) 若已知 $f^3 \in \mathcal{R}[a, b]$, 答案是否改变?

解答. (a) 不必然. 反例: 取

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap [a, b], \\ -1, & x \in ([a, b] \cap \mathbb{R}) - \mathbb{Q}. \end{cases}$$

则 $f^2(x) = 1$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立, 因此 $f^2 \in \mathcal{R}[a, b]$. 但 f 在 $[a, b]$ 上处处不连续, 因此 $f \notin \mathcal{R}[a, b]$.

(b) 改变. 这是因为映射 $x \mapsto \sqrt[3]{x}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 所以如果 $f^3 \in \mathcal{R}[a, b]$, 则 $f = \sqrt[3]{f^3} \in \mathcal{R}[a, b]$.

题目 5. 设 f 和 g 在 $[a, b]$ 上均有界, $f \in \mathcal{R}[a, b]$.

(a) 若 f 和 g 只在有限个点上取值不同, 证明 $g \in \mathcal{R}[a, b]$, 且 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx$.

(b) 若 f 和 g 在可数无穷多个点上取值不同, 结论是否成立? 证明或举出反例.

解答. (a) 设 $h(x) = g(x) - f(x)$. 则由题目条件, h 仅在有限个点 $x_1, \dots, x_n$ 上取值非零. 设 $M = \max\{|h(x_i)| : 1 \leq i \leq n\}$. 对于充分大的正整数 N , 取 $[a, b]$ 的等距划分 $P: a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b$. 则至多只有 n 个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上 h 取值不恒为 0, 从而

$$\left| \sum_{i=1}^N f(\xi_i) \Delta x_i \right| \leq \frac{b-a}{N} \sum_{i=1}^n f(x_i) = \frac{(b-a)M}{nN}.$$

由于 N 可以充分大, 从而 $h \in \mathcal{R}[a, b]$, 并且 $\int_a^b h(x) dx = 0$. 因此 $g = f + h \in \mathcal{R}[a, b]$, 且

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx.$$

(b) 不成立. 反例: 取 f 恒为 0, 而 g 在 $\mathbb{Q} \cap [a, b]$ 上取值 1, 在 $([a, b] \cap \mathbb{R}) - \mathbb{Q}$ 上取值 0. 则 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 且 g 与 f 在可数无穷多个点上取值不同. 但 g 在 $[a, b]$ 上处处不连续, 因此 $g \notin \mathcal{R}[a, b]$.

题目 6. 计算下列定积分或不定积分:

(a) $\int_1^e \frac{1}{x} dx$.

(b) $\int (3x^2 - 2x + 1) dx$.

(c) $\int_{-1}^2 |x-1| dx$.

(d) 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x < 1, \\ 2-x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

求 $\int_0^2 f(x) dx$.

解答. (a)

$$\int_1^e \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^e = 1.$$

(b)

$$\int (3x^2 - 2x + 1) dx = x^3 - x^2 + x + C.$$

(c)

$$\int_{-1}^2 |x-1| dx = \int_{-1}^1 (1-x) dx + \int_1^2 (x-1) dx = \frac{5}{2}.$$

(d)

$$\int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 (2-x) dx = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}.$$

题目 7. 设 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 令 $A = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$, 证明存在 $\xi, \eta \in [a, b]$ 使得

$$f(\xi) \geq A, \quad f(\eta) \leq A.$$

提示: 可以利用第一题的结论.

证明. 由 A 的定义, 有 $\int_a^b (f(x) - A) \, dx = 0$. 若不存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) \geq A$, 则 $f - A$ 在 $[a, b]$ 上恒负, 因而在 $[a, b]$ 上的积分为 0, 矛盾. 同理, 若不存在 $\eta \in [a, b]$ 使得 $f(\eta) \leq A$, 则 $f - A$ 在 $[a, b]$ 上恒正, 因而在 $[a, b]$ 上的积分为 0, 矛盾.

因此存在 $\xi, \eta \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) \geq A$ 且 $f(\eta) \leq A$. □

题目 8. 考虑

$$I(\lambda) = \int_a^b f(x) \cos \lambda x \, dx.$$

(a) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调有界, 证明 $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} I(\lambda) = 0$.

(b) 设 $f \in C([a, b])$, 证明 $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} I(\lambda) = 0$.

证明. 我们直接来证明 (b). □

题目 9. 计算下列定积分或不定积分.

(a) $\int \frac{x+1}{x^2-5x+6} \, dx.$

(b) $\int \frac{x^3+x^2+x+1}{x^2+1} \, dx.$

(c) $\int x^2 \ln x \, dx.$

(d) $\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx.$

(e) $\int \cos^4 x \, dx.$

(f) $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{\cos x + \sin x} \, dx.$

题目 10. 假设 $f \in C^1([a, b])$, $f(a) = f(b) = 0$, 并且

$$\int_a^b f^2(x) \, dx = 1.$$

证明

$$\int_a^b x f(x) f'(x) \, dx = -\frac{1}{2}$$

和

$$\int_a^b [f'(x)]^2 \, dx \cdot \int_a^b x^2 f^2(x) \, dx > \frac{1}{4}.$$

提示: 利用第 9 次作业中证明的 Schwarz 不等式.

题目 11. 设 $f \in \mathcal{R}[a, b]$. 定义

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| \, dx, \quad \|f\|_2 = \left\{ \int_a^b |f(x)|^2 \, dx \right\}^{1/2}.$$

给定 $\varepsilon > 0$.

(a) 证明在 $[a, b]$ 上存在连续函数 g 满足 $\|f - g\|_2 < \varepsilon$.

(b) 证明在 $[a, b]$ 上存在连续函数 h 满足 $\|f - h\|_1 < \varepsilon$.

提示: 设 $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ 是 $[a, b]$ 的一个适当的分割, 若 $x_{i-1} < t < x_i$, 定义

$$g(t) = \frac{x_i - t}{\Delta x_i} f(x_{i-1}) + \frac{t - x_{i-1}}{\Delta x_i} f(x_i).$$

题目 12. 定义

$$f(x) = \int_x^{x+1} \sin(t^2) \, dt.$$

(a) 求证 $x > 0$ 时 $|f(x)| < \frac{1}{x}$. 提示: 置 $t^2 = u$, 再分部积分以证 $f(x)$ 等于

$$\frac{\cos(x^2)}{2x} - \frac{\cos[(x+1)^2]}{2(x+1)} - \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\cos u}{4u^{3/2}} \, du,$$

用 -1 代替 $\cos u$.

(b) 证明

$$2xf(x) = \cos(x^2) - \cos[(x+1)^2] + r(x),$$

其中 $|r(x)| < c/x$, 而 c 是常数.

(c) 求 $xf(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的上, 下极限.